



결정 내 존재하는 결함 생성 에너지 계산

Quantum Espresso를 활용하여 결정 구조 내 존재할 수 있는 여러 종류의 점 결함의 생성에너지, doping에 따른 전하 상태, 결함 농도를 직접 계산해봅니다.



두 파트로 진행

오늘의 실습

- | | | |
|----------|---|---|
| ● PART 1 | Si 평형 격자상수 계산 (bulk vc-relax) | vc-relax로 Si fcc bulk의 lattice constant 확보 |
| ● PART 1 | 경쟁상 SiS ₂ 화학 퍼텐셜 안정 구간 | Si, SiS ₂ 평형 화학퍼텐셜 영역($\Delta\mu_S$) 도출 |
| ● PART 1 | Supercell 준비 (2×2×2, 64-atom) | 결함 도입을 위한 supercell scf로 E _{perfect} 와 VBM reference 확보 |
| ● PART 1 | S ₂ Si 결함 구조 도입 & relax | 치환형 결함, 전하 상태 q = 0, +1, +2 (n-type 기여) |
| ● PART 2 | V ₂ Si 공공 결함 구조 도입 & relax | 공공 결함, 전하 상태 q = 0, -2 |
| ● PART 2 | 결함 생성 에너지 계산 $\Delta H_f(E_F, \mu)$ | 보정 항 포함: 화학퍼텐셜·Fermi level·이미지전하 보정 |
| ● PART 2 | Defect diagram - VBM 기준 E _F plot | 전하 상태별 직선과 CTL(charge transition level) 시각화 |
| ● PART 2 | DOS 계산 → 결함 농도와 페르미 준위 자기일치 | n _i , n _D , charge neutrality로 [defect] 농도 도출 |



Bulk 최적화 및 화학 퍼텐셜 조건

Si fcc bulk의 평형 격자를 잡고 단일상 및 경쟁상 계산을 통해 안정한 화학 퍼텐셜 영역을 찾아 에너지 계산에 사용합니다.



결함 생성 에너지 ΔH_f

$$\Delta H_{D,q}(E_F, \mu) = [E_{D,q} - E_H] + \sum_i n_i \mu_i + qE_F + E_{\text{corr}}$$

$\downarrow$ Defect Formation Energy $\downarrow$ Defect Supercell $\downarrow$ Host Supercell $\downarrow$ Chemical potentials from phase stability $\downarrow$ Electron chemical potential $\downarrow$ Finite size corrections

각 항의 의미

$E[D, q]$

결함 + 전하 q 상태의 supercell 총 에너지

$E[\text{perfect}]$

동일 크기 perfect bulk의 총 에너지

n_i

결함 도입으로 빠지거나 추가된 원자 수 (예: $V_{\text{Si}} \rightarrow n_{\text{Si}} = -1$)

μ_i

원소 i의 화학 퍼텐셜 ($\mu_{\text{ref}} + \Delta\mu$ 로 분해)

$E_{\text{VBM}} + E_{\text{F}}$

전자 저장소의 페르미 준위 (VBM 기준)

E_{corr}

유한 supercell의 이미지전하 보정 (Makov-Payne, FNV 등)



한 줄씩 그대로 따라 입력

누리온 접속과 작업 디렉터리 만들기

TERMINAL

```
# 1. 누리온 접속 후 /scratch 작업 영역으로 이동
$ Termius에 등록한 Host로 접속 or ssh <your_id>@nurion.ksc.re.kr
$ cds

# 2. 실습용 루트 디렉터리 생성
$ rm -rf *
$ git clone https://github.com/YoonsangTak/TEM_Workshop_2026
→ DFT 기초 수업에서 설치한 디렉토리를 삭제하고, 다시 업데이트된 버전을 받아주세요.

$ cd TEM_Workshop_2026/2_defect_formation_energy

$ module load python/3.7
$ module list

→ python/3.7 이 load되어 있는지 확인.
```

디렉토리 구성 한눈에

01_Si/

02_SiS2/

03_S2/

04_Si_bulk_supercell/

05_S_Si_substitution/

06_V_Si_vacancy/

plot용 python code:
charge_transition_level.py
formation_energy.py

Si 모상 + 경쟁상 SiS₂

화학퍼텐셜 안정 구간

TERMINAL

(1) 모상 안정 조건 (Si bulk):

$$\mu_{\text{Si}} = E_{\text{Si(bulk)}}/N_{\text{atom}} = \mu_{\text{Si_ref}}$$

(2) S-poor 한계 (경쟁상이 안 생기는 조건):

$$\mu_{\text{Si}} + 2 \mu_{\text{S}} \leq E_{\text{SiS}_2} / \text{f.u.}$$

$$\Rightarrow \Delta\mu_{\text{S}} \leq \frac{1}{2} (E_{\text{SiS}_2} - E_{\text{Si}} - 2 \mu_{\text{S_ref}}) \equiv \Delta\mu_{\text{S_min}}$$

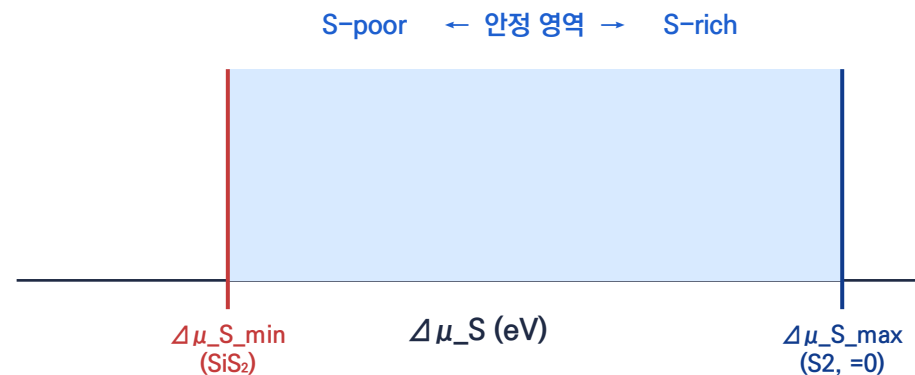
(3) S-rich 한계:

$$\Delta\mu_{\text{S}} \leq 0 \text{ (S 단일상이 안 생기는 영역까지)}$$

(4) 본 실습 기준값

$$\mu_{\text{S_ref}} = \frac{1}{2} E_{\text{S}_2}(\text{분자})$$

$\Delta\mu_{\text{S}}$ 안정 영역 모식도



결함 다이어그램은 두 경계 조건(rich/poor)에서 각각 계산

1_bulk_Si/ $\mu_{\text{Si_ref}}$ 확보

Si fcc 격자 최적화

si.vc-relax.in

qsub run_qe.sh

```

&CONTROL
  calculation = 'vc-relax'
  prefix      = 'Si_bulk'
  outdir      = './tmp/'
  pseudo_dir  = './pseudo/'
  forc_conv_thr = 1.0d-3
  etot_conv_thr = 1.0d-4
/
&SYSTEM
  ibrav = 0
  nat = 8
  ntyp = 1
  ecutwfc = 30.0
  ecutrho = 240.0
/
&ELECTRONS
  conv_thr = 1.0d-6
/
&IONS
  ion_dynamics = 'bfgs'
/
&CELL
  cell_dynamics='bfgs'

  cell_dofree = 'ibrav'
  /
  ATOMIC_SPECIES
    Si 28.0855 Si.pbe-n-rrkjus_psl.1.0.0.UPF
  CELL_PARAMETERS angstrom
    5.43 0.00 0.00
    0.00 5.43 0.00
    0.00 0.00 5.43
  ATOMIC_POSITIONS crystal
    Si 0.00 0.00 0.00
    Si 0.50 0.50 0.00
    Si 0.50 0.00 0.50
    Si 0.00 0.50 0.50
    Si 0.25 0.25 0.25
    Si 0.75 0.75 0.25
    Si 0.75 0.25 0.75
    Si 0.25 0.75 0.75
  K_POINTS automatic
    6 6 6 1 1 1

```

확인 포인트

ecutwfc 40 Ry

결함 supercell과 동일하게 잡아야 cell 크기에 따른 차이 최소화

vc-relax 후 격자

출력의 CELL_PARAMETERS 를 기록해두기. 추후 계산에서 구조로 사용.

 $\mu_{\text{Si_ref}}$ 추출

scf 결과의 '! total energy' / nat = 8 로 1원자당 에너지

EXTRACT

```

grep '! total energy' si.vc-relax.out
# divide by 8 →  $\mu_{\text{Si\_ref}}$  (Ry/atom)

```

```

grep -A 20 'Begin final coordinates' si.vc-relax.out

```

2_SiS2/ $\Delta\mu_{S_max}$ 도출

경쟁상 SiS₂ 계산

sis2.vc-relax.in

qsub run_qe.sh

&CONTROL

```
calculation = 'vc-relax'
prefix      = 'SiS2'
outdir      = './tmp/'
pseudo_dir  = './pseudo/'
forc_conv_thr = 1.0d-2
etot_conv_thr = 1.0d-3
```

/

&SYSTEM

```
ibrav = 0
nat = 12
ntyp = 2
ecutwfc = 30.0
ecutrho = 240.0
```

/

&ELECTRONS

```
conv_thr = 1.0d-5
```

/

&IONS

```
ion_dynamics = 'bfgs'
```

/

&CELL

```
cell_dynamics='bfgs'
```

/

ATOMIC_SPECIES

```
Si 28.0855 Si.pbe-n-rrkjus_psl.1.0.0.UPF
S 32.065 S.pbe-n-rrkjus_psl.1.0.0.UPF
```

CELL_PARAMETERS (angstrom)

```
5.587867654 0.000000000 0.000000000
0.000000000 6.316675790 0.000008202
0.000000000 0.000013644 11.141122954
```

ATOMIC_POSITIONS (crystal)

```
Si 0.7499998455 0.0000000000 0.0000000000
Si 0.2500001545 0.0000000000 0.0000000000
Si 0.2500001606 0.5000000000 0.5000000000
Si 0.7499998394 0.5000000000 0.5000000000
S 0.5000000000 0.3169031181 0.3960080758
S 0.0000000000 0.1830962312 0.1039957356
S 0.5000000000 0.8168915565 0.1039899962
S 0.0000000000 0.6830972254 0.3960087073
S 0.0000000000 0.8169037688 0.8960042644
S 0.5000000000 0.6830968819 0.6039919242
S 0.0000000000 0.3169027746 0.6039912927
S 0.5000000000 0.1831084435 0.8960100038
```

K_POINTS automatic

```
3 3 2 0 0 0
```

 $\Delta\mu_{S_max}$ 계산 순서

① $E_{SiS_2_per_fu} = E_{total} / 4$

(orthorhombic cell이 SiS₂ × 20이므로 2로 나눔)

② $\mu_{S_ref} = \frac{1}{2} E(S_2 \text{ molecule, 진공 cell})$

또는 α -S 결정 1원자당 에너지

③ $\Delta\mu_{S_max} =$

$$\frac{1}{2} (E_{SiS_2_fu} - \mu_{Si_ref}) - \mu_{S_ref}$$

④ S-rich: $\Delta\mu_S = \Delta\mu_{S_max}$

S-poor: $\Delta\mu_S = \Delta\mu_{S_min} (\approx -\Delta\mu_{S_max} \text{ 또는 } 0)$

grep ' total energy' sis2.vc-relax.out

divide by 4 → $\mu_{SiS_2_ref}$ (Ry/atom)

3_S2/ $\Delta\mu_{S_max}$ 도출

단일 상 S₂ 분자 계산

s2.relax.in

qsub run_qe.sh

&CONTROL

```

calculation = 'relax'
prefix      = 'S2_mol'
outdir      = './tmp/'
pseudo_dir  = '../pseudo/'
tpnfor      = .true.

```

/

&SYSTEM

```

ibrav = 1
A      = 12.0      ! 12 Å cubic 진공 cell
nat    = 2
ntyp   = 1
ecutwfc = 30.0
ecutrho = 240.0
nspin   = 2 ! S2 바닥상태는 triplet
tot_magnetization = 2 ! 홀전자 2개
occupations = 'smearing'
smearing    = 'gaussian'
degauss     = 0.01

```

/

&ELECTRONS

```

conv_thr = 1.0d-6
mixing_beta = 0.3 ! 분자/진공 cell은 낮게

```

/

&IONS

```

ion_dynamics = 'bfgs'
/
ATOMIC_SPECIES
S 32.065 S.pbe-n-rrkjus_psl.1.0.0.UPF
ATOMIC_POSITIONS angstrom
S 7.50 7.50 6.55
S 7.50 7.50 8.45 ! S-S 결합길이 ~1.9 Å
K_POINTS gamma

```

 $\Delta\mu_{S_max}$ 계산 순서

- ① $E_{SiS_2_per_fu} = E_{total} / 4$
(orthorhombic cell이 SiS₂ × 20이므로 2로 나눔)
- ② $\mu_{S_ref} = \frac{1}{2} E(S_2 \text{ molecule, 진공 cell})$
또는 α -S 결정 1원자당 에너지
- ③ $\Delta\mu_{S_max} =$
 $\frac{1}{2} (E_{SiS_2_fu} - \mu_{Si_ref}) - \mu_{S_ref}$
- ④ S-rich: $\Delta\mu_S = \Delta\mu_{S_max}$
S-poor: $\Delta\mu_S = \Delta\mu_{S_min} (\approx -\Delta\mu_{S_max} \text{ 또는 } 0)$

```

grep '! total energy' s2.relax.out
# divide by 2 →  $\mu_{S2\_ref}$  (Ry/atom)

```



다음 단계의 모든 ΔH_f 에 이 값들이 들어감

화학 퍼텐셜 결과 정리

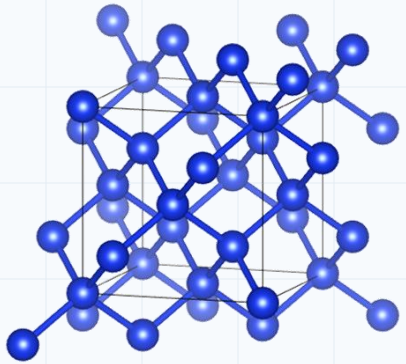
계산	출력에서 읽는 값	처리 방법	기록 변수
Si bulk scf	! total energy = E_Si	$E_{Si} / 2$ (per atom)	μ_{Si_ref}
S ₂ molecule scf	! total energy = E_S2	$E_{S2} / 2$ (per S atom)	μ_{S_ref}
SiS ₂ scf	! total energy = E_SiS2	E_{SiS2} / N_{fu} (per f.u.)	E_SiS2_fu
종합	$\Delta \mu_{S_max}$	0	$\Delta \mu_{S_max}$
선택	$\Delta \mu_{S_min}$	$\frac{1}{2}(E_{SiS2_fu} - \mu_{Si_ref}) - \mu_{S_ref}$	$\Delta \mu_{S_min}$

TIP — 모든 에너지를 동일 ecutwfc / 동일 PP / 동일 functional 로 계산해야 절대 비교가 의미를 가집니다.
실제 계산에서는 가능한 안정 화합물 경쟁 상을 조사하여 모두 계산하고 교집합을 구해야 합니다.

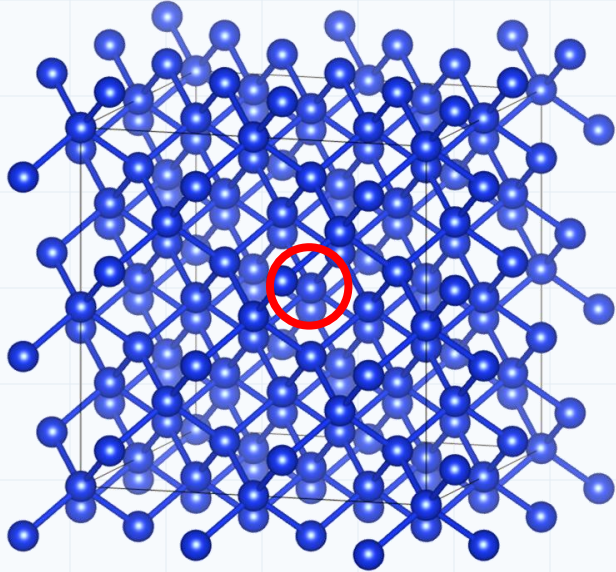


Supercell과 결함 계산

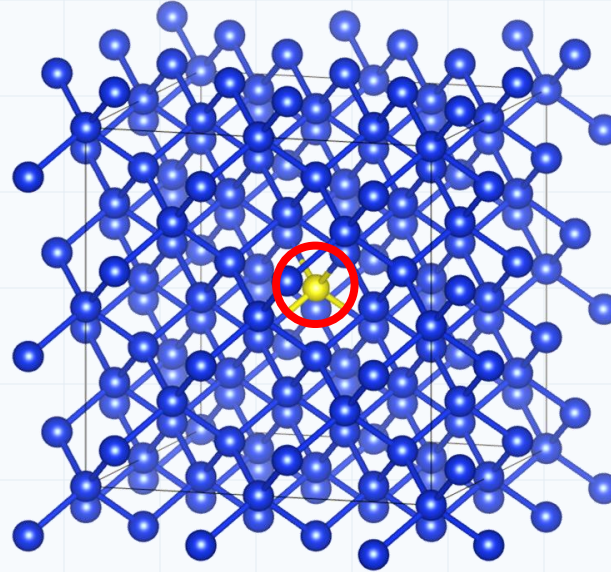
2×2×2 supercell 위에 S_Si 치환·V_Si 공공을 만들고,
전하 상태별 relax + scf로 결함 생성 에너지를 모읍니다.



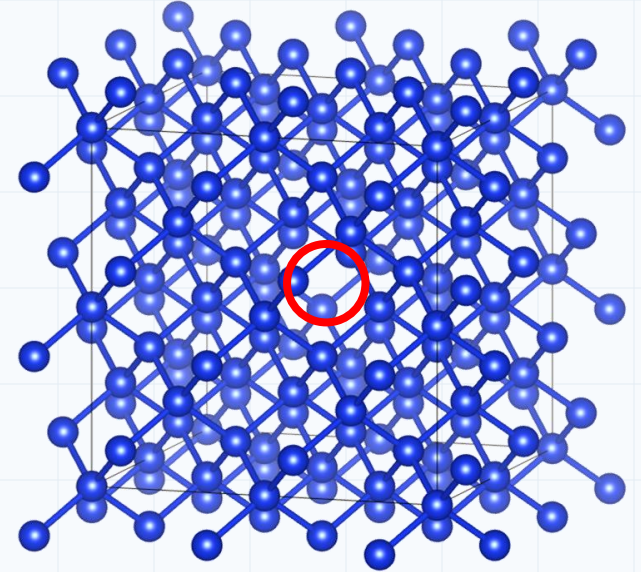
Si unit cell



Si perfect bulk
(2*2*2 supercell)



S_Si
Substitution



V_Si
Vacancy



3_supercell/ E_perfect 확보

2×2×2 Si supercell 준비

si_bulk.scf.in

qsub run_qe.sh

```
&CONTROL
  calculation = 'scf'
  prefix      = 'Si_perfect'
  outdir      = './tmp/'
  pseudo_dir  = './pseudo/'
/
&SYSTEM
 ibrav = 0
  nat = 64
  ntyp = 1
  ecutwfc = 30.0
  ecutrho = 240.0
/
&ELECTRONS
conv_thr = 1.0d-5
mixing_beta = 0.7
/
ATOMIC_SPECIES
Si 28.0855 Si.pbe-n-rrkjus_psl.1.0.0.UPF
CELL_PARAMETERS (angstrom)
10.938565562 0.000000000 0.000000000
0.000000000 10.938565562 0.000000000
0.000000000 0.000000000 10.938565562
ATOMIC_POSITIONS crystal
Si 0.000000 0.000000 0.000000
Si 0.250000 0.250000 0.000000
Si 0.250000 0.000000 0.250000
Si 0.000000 0.250000 0.250000
Si 0.125000 0.125000 0.125000
Si 0.375000 0.375000 0.125000
```

```
Si 0.375000 0.125000 0.375000
Si 0.125000 0.375000 0.375000
Si 0.000000 0.000000 0.500000
Si 0.250000 0.250000 0.500000
Si 0.250000 0.000000 0.750000
Si 0.000000 0.250000 0.750000
Si 0.125000 0.125000 0.625000
Si 0.375000 0.375000 0.625000
Si 0.375000 0.125000 0.875000
Si 0.125000 0.375000 0.875000
Si 0.000000 0.500000 0.000000
Si 0.250000 0.750000 0.000000
Si 0.250000 0.500000 0.250000
Si 0.000000 0.750000 0.250000
Si 0.125000 0.625000 0.125000
Si 0.375000 0.875000 0.125000
Si 0.375000 0.625000 0.375000
Si 0.125000 0.875000 0.375000
Si 0.000000 0.500000 0.500000
Si 0.250000 0.750000 0.500000
Si 0.250000 0.500000 0.750000
Si 0.000000 0.750000 0.750000
Si 0.125000 0.625000 0.625000
Si 0.375000 0.875000 0.625000
Si 0.375000 0.625000 0.875000
Si 0.125000 0.875000 0.875000
Si 0.500000 0.000000 0.000000
Si 0.750000 0.250000 0.000000
Si 0.750000 0.000000 0.250000
Si 0.500000 0.250000 0.250000
```

```
Si 0.625000 0.125000 0.125000
Si 0.875000 0.375000 0.125000
Si 0.875000 0.125000 0.375000
Si 0.625000 0.375000 0.375000
Si 0.500000 0.000000 0.500000
Si 0.750000 0.250000 0.500000
Si 0.750000 0.000000 0.750000
Si 0.500000 0.250000 0.750000
Si 0.625000 0.125000 0.625000
Si 0.875000 0.375000 0.625000
Si 0.875000 0.125000 0.875000
Si 0.625000 0.375000 0.875000
Si 0.500000 0.500000 0.000000
Si 0.750000 0.750000 0.000000
Si 0.750000 0.500000 0.250000
Si 0.500000 0.750000 0.250000
Si 0.625000 0.625000 0.125000
Si 0.875000 0.875000 0.125000
Si 0.875000 0.625000 0.375000
Si 0.625000 0.875000 0.375000
Si 0.500000 0.500000 0.500000
Si 0.750000 0.750000 0.500000
Si 0.750000 0.500000 0.750000
Si 0.500000 0.750000 0.750000
Si 0.625000 0.625000 0.625000
Si 0.875000 0.875000 0.625000
Si 0.875000 0.625000 0.875000
Si 0.625000 0.875000 0.875000
K_POINTS automatic
2 2 2 0 0
```

Supercell 만드는 방법

① Relaxed structure → input

Si fcc vc-relax 결과로부터 구조를 가져옴 (unit cell)

② Conventional × 2×2×2

총 64 atoms, 격자길이 = $a_{\text{fcc}} \times 2 \approx 20.40 \text{ } r_0$

③ ASE / Pymatgen (추천: LLM 시키기)

```
ase.build.bulk('Si', 'diamond') * ([2, 2, 2])
→ write('scf.in', format='espresso-in')
```

④ K-points 줄이기

supercell이 8배 크면 BZ는 $1/8 \rightarrow 2 \times 2 \times 2$ 정도면 충분



4_S_Si/ 치환형, n-type donor

S_Si 결함 만들기 & 입력

S_Si.relax.in

qsub run_qe.sh

```
&CONTROL
  calculation = 'relax'
  prefix      = 'S_Si'
  outdir      = './tmp/'
  pseudo_dir  = '../pseudo/'
/
```

```
&SYSTEM
 ibrav = 0
  nat = 64
  ntyp = 2
  tot_charge = q
  ecutwfc = 30.0
  ecutrho = 240.0
/
```

```
&ELECTRONS
conv_thr = 1.0d-5
mixing_beta = 0.7
/
```

```
&IONS
ion_dynamics = 'bfgs'
/
```

ATOMIC_SPECIES

Si 28.0855 Si.pbe-n-rrkjus_psl.1.0.0.UPF

S 32.065 S.pbe-n-rrkjus_psl.1.0.0.UPF

CELL_PARAMETERS (angstrom)

10.938565562 0.000000000 0.000000000

0.000000000 10.938565562 0.000000000

0.000000000 0.000000000 10.938565562

ATOMIC_POSITIONS crystal

S 0.000000 0.000000 0.000000

Si 0.250360 0.250360 -0.003052

Si 0.250360 -0.003052 0.250360

```
Si -0.003052 0.250360 0.250360
Si 0.128567 0.128567 0.128567
Si 0.374515 0.374515 0.125988
Si 0.374515 0.125988 0.374515
Si 0.125988 0.374515 0.374515
Si 0.000000 0.000000 0.500000
Si 0.250359 0.250359 0.500110
Si 0.250360 0.003052 0.749640
Si 0.003052 0.250360 0.749640
Si 0.125012 0.125012 0.623444
Si 0.375248 0.375248 0.624752
Si 0.376556 0.125012 0.874988
Si 0.125012 0.376556 0.874988
Si 0.000000 0.500000 0.000000
Si 0.250360 0.749640 0.003052
Si 0.250359 0.500110 0.250359
Si 0.003052 0.749640 0.250360
Si 0.125012 0.623444 0.125012
Si 0.376556 0.874988 0.125012
Si 0.375248 0.624752 0.375248
Si 0.125012 0.874988 0.376556
Si 0.000000 0.500000 0.500000
Si 0.250359 0.749641 0.499890
Si 0.250359 0.499890 0.749641
Si -0.003052 0.749640 0.749640
Si 0.125988 0.625485 0.625485
Si 0.374515 0.874012 0.625485
Si 0.374515 0.625485 0.874012
Si 0.128567 0.871433 0.871433
Si 0.500000 0.000000 0.000000
Si 0.749640 0.250360 0.003052
Si 0.749640 0.003052 0.250360
```

```
Si 0.500110 0.250359 0.250359
Si 0.623444 0.125012 0.125012
Si 0.874988 0.376556 0.125012
Si 0.874988 0.125012 0.376556
Si 0.624752 0.375248 0.375248
Si 0.500000 0.000000 0.500000
Si 0.749641 0.250359 0.499890
Si 0.749640 -0.003052 0.749640
Si 0.499890 0.250359 0.749641
Si 0.625485 0.125988 0.625485
Si 0.874012 0.374515 0.625485
Si 0.871433 0.128567 0.871433
Si 0.625485 0.374515 0.874012
Si 0.500000 0.500000 0.000000
Si 0.749640 0.749640 -0.003052
Si 0.749641 0.499890 0.250359
Si 0.499890 0.749641 0.250359
Si 0.625485 0.625485 0.125988
Si 0.871433 0.871433 0.128567
Si 0.874012 0.625485 0.374515
Si 0.625485 0.874012 0.374515
Si 0.500000 0.500000 0.500000
Si 0.749641 0.749641 0.500110
Si 0.749641 0.500110 0.749641
Si 0.624752 0.624752 0.624752
Si 0.874988 0.874988 0.623444
Si 0.874988 0.623444 0.874988
Si 0.623444 0.874988 0.874988
```

K_POINTS gamma

전하 상태별 계산 (3개)

q = 0

tot_charge = 0.0

중성, S의 valence 6 → 잉여 전자 2

q = +1

tot_charge = +1.0

1개 전자 빼냄 → CB에 1 더 줌

q = +2

tot_charge = +2.0

2개 전자 빼냄 → fully ionized donor

꼭 챙길 옵션

- calculation = 'relax' (격자는 고정, 원자만 이완)
- ion_dynamics = 'bfgs'
- assume_isolated = 'mp' (Markov-Payne 보정)
- tot_charge 와 동시에 nelec 자동 조정됨



5_V_Si/ 공공 결함, acceptor

V_Si 결함 만들기 & 입력

V_Si.relax.in

qsub run_qe.sh

```
&CONTROL
  calculation = 'relax'
  prefix      = 'V_Si'
  outdir      = './tmp/'
  pseudo_dir  = '../pseudo/'
/
&SYSTEM
  ibrav = 0
  nat = 63
  ntyp = 1
  tot_charge = q
  ecutwfc = 30.0
  ecutrho = 240.0
/
&ELECTRONS
  conv_thr = 1.0d-5
  mixing_beta = 0.5
/
&IONS
  ion_dynamics = 'bfgs'
/
ATOMIC_SPECIES
  Si 28.0855 Si.pbe-n-rrkjus_psl.1.0.0.UPF
CELL_PARAMETERS (angstrom)
  10.938565562 0.000000000 0.000000000
  0.000000000 10.938565562 0.000000000
  0.000000000 0.000000000 10.938565562
ATOMIC_POSITIONS crystal
  Si 0.000000 0.000000 0.000000
  Si 0.250000 0.250000 0.000000
  Si 0.250000 0.000000 0.250000
  Si 0.000000 0.250000 0.250000
```

```
Si 0.125000 0.125000 0.125000
Si 0.375000 0.375000 0.125000
Si 0.375000 0.125000 0.375000
Si 0.125000 0.375000 0.375000
Si 0.000000 0.000000 0.500000
Si 0.250000 0.250000 0.500000
Si 0.250000 0.000000 0.750000
Si 0.000000 0.250000 0.750000
Si 0.125000 0.125000 0.625000
Si 0.375000 0.375000 0.625000
Si 0.375000 0.125000 0.875000
Si 0.125000 0.375000 0.875000
Si 0.000000 0.500000 0.000000
Si 0.250000 0.750000 0.000000
Si 0.250000 0.500000 0.250000
Si 0.000000 0.750000 0.250000
Si 0.125000 0.625000 0.125000
Si 0.375000 0.875000 0.125000
Si 0.375000 0.625000 0.375000
Si 0.125000 0.875000 0.375000
Si 0.000000 0.500000 0.500000
Si 0.250000 0.750000 0.500000
Si 0.250000 0.500000 0.750000
Si 0.000000 0.750000 0.750000
Si 0.125000 0.625000 0.625000
Si 0.375000 0.875000 0.625000
Si 0.375000 0.625000 0.875000
Si 0.125000 0.875000 0.875000
Si 0.500000 0.000000 0.000000
Si 0.750000 0.250000 0.000000
Si 0.750000 0.000000 0.250000
Si 0.500000 0.250000 0.250000
```

```
Si 0.625000 0.125000 0.125000
Si 0.875000 0.375000 0.125000
Si 0.875000 0.125000 0.375000
Si 0.625000 0.375000 0.375000
Si 0.500000 0.000000 0.500000
Si 0.750000 0.250000 0.500000
Si 0.750000 0.000000 0.750000
Si 0.500000 0.250000 0.750000
Si 0.625000 0.125000 0.625000
Si 0.875000 0.375000 0.625000
Si 0.875000 0.125000 0.875000
Si 0.625000 0.375000 0.875000
Si 0.500000 0.500000 0.000000
Si 0.750000 0.750000 0.000000
Si 0.750000 0.500000 0.250000
Si 0.500000 0.750000 0.250000
Si 0.625000 0.625000 0.125000
Si 0.875000 0.875000 0.125000
Si 0.875000 0.625000 0.375000
Si 0.625000 0.875000 0.375000
Si 0.500000 0.500000 0.500000
Si 0.750000 0.750000 0.500000
Si 0.750000 0.500000 0.750000
Si 0.500000 0.750000 0.750000
Si 0.625000 0.625000 0.625000
Si 0.875000 0.875000 0.625000
Si 0.875000 0.625000 0.875000
Si 0.625000 0.875000 0.875000
K_POINTS gamma
```

전하 상태별 계산 (3개)

q = 0

tot_charge = 0.0

Neutral vacancy

q = -1

tot_charge = -1.0

전자 1개 추가 → 1단 acceptor

q = -2

tot_charge = -2.0

전자 2개 추가 → 2단 acceptor

공공 결함의 함정

- ▶ Jahn-Teller distortion으로 대칭이 깨질 수 있음
- ▶ 초기 위치를 약간 무작위로 흔들고(0.05 Å) relax
- ▶ starting_magnetization 시도 (spin-polarized scf)
- ▶ 여러 초기 구조에서 가장 낮은 에너지 선택



각 디렉토리에서 한 줄로 확인

출력에서 체크해야 할 점

CHECK

9개 시뮬레이션 디렉토리에서 핵심 정보만 모아 추출

```
cds
cd TEM_Workshop_2026/2_defect_formation_energy
for d in 1_Si 2_SiS2 3_S2 4_Si_bulk_supercell\
    5_S_Si_substitution/* 6_V_Si_vacancy/*; do
    echo "==== $d ====="
    grep -E '!|JOB DONE|highest occupied|Total force' \
        $d/*.out | tail -5
done
```

기대 출력

```
==== 1_Si ====WARNING! With ibrav=0, cell_dofree='ibrav' has no effect.
highest occupied level (ev): 5.8433! total energy = -91.35998310 Ry
Total force = 0.000003 Total SCF correction = 0.000022 JOB DONE.
```

...

결함 계산 체크리스트

- ✓ SCF convergence
achieved in <N> iterations 가 보여야 함
- ✓ JOB DONE
정상 종료. 없으면 walltime 부족·OOM 의심
- ✓ Total force < threshold
relax가 충분히 수렴했는지
- ✓ highest occupied
VBM 추정 (perfect/defect 비교)
- ✓ starting / final energy
magnetization 옵션 켜를 때만 유의미
- ⚠ tot_charge 확인
ATOMIC_POSITIONS / NELECT 일관성



ΔH_f 식의 마지막 두 항 다듬기

전하 상태 계산의 보정

① E_VBM — 페르미 기준점

Si perfect supercell의 scf 출력에서

```
$ grep 'highest occupied' \
  Si_perfect.scf.out
# 또는 nscf로 BZ 전체에서 VBM 정확히 추출
```

Defect supercell의 경우 align term 적용:

$$E_{\text{VBM_defect}} = E_{\text{VBM_bulk}} + \Delta V_{\text{align}}$$

ΔV_{align} : defect supercell과 perfect bulk의
원자에서 멀리 떨어진 위치의 전위 평균 차이.
QE의 'pp.x + average.x'로 추출 (또는 sxdefectalign).

② E_corr — 이미지 전하 보정 ($q \neq 0$)

Makov-Payne (점전하 모델, 1차):

$$E_{\text{MP}} = q^2 \alpha / (2 \epsilon L)$$

α : Madelung const, ϵ : 정적유전상수, L : cell 길이

Si에 대한 실용 값:

$$\epsilon_{\text{Si}} \approx 11.7 \text{ (실험)} / 11.9 \text{ (DFT)}$$

$$L_{\text{supercell}} \approx 10.86 \text{ \AA} \rightarrow 2 \times 2 \times 2 \text{ conventional}$$

더 정확하게: Freysoldt scheme / sxdefectalign.
본 실습은 MP 1차 + alignment 정도면 정성적으로 충분.



각 결함 × 각 전하 = 1개 디렉토리

결함 계산 진행 순서



총 9개 계산 = 1 Si bulk supercell + 3 (Si bulk + S_2 + SiS_2) + 3 (S_{-Si} × $q=0,+1,+2$) + 2 (V_{-Si} × $q=0,-2$)



두 charge state의 ΔH_f 가 같아지는 E_F

CTL 추출과 의미

`$ python3 charge_transition_layer.py`

① 정의

$\epsilon(q_1 / q_2) \equiv E_F$ 값에서 $\Delta H_f(q_1) = \Delta H_f(q_2)$

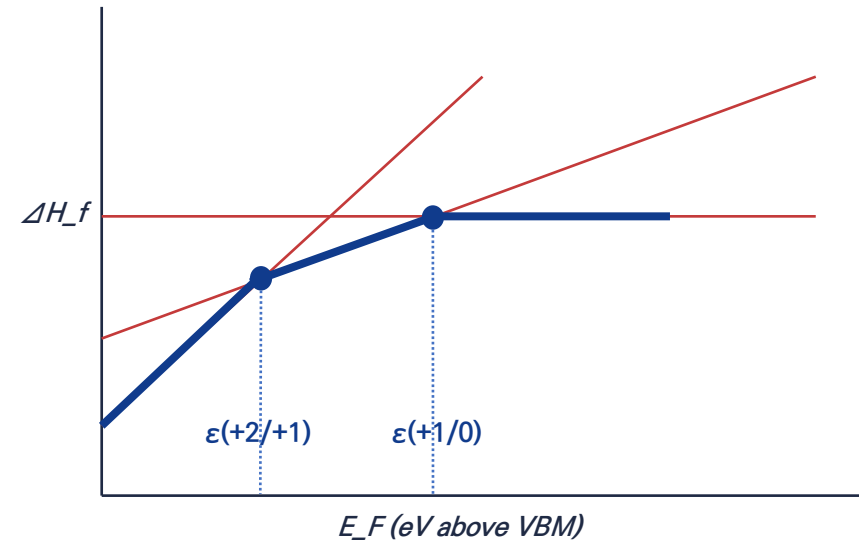
두 직선의 교점 E_F . $E_F < \epsilon(q_1/q_2)$ 에서는 q_1 이 안정, 이상에서는 q_2 가 안정. defect diagram의 "꺾이는 점".

② 두 점만으로 닫힌 식

$$\epsilon(q_1/q_2) = [E(D, q_2) - E(D, q_1) + (q_2 - q_1) E_{VBM} + \Delta E_{corr}] / (q_1 - q_2)$$

(VBM 기준 E_F 로 보고하는 경우, 결과에서 E_{VBM} 은 빠짐)

Charge Transition Level



`mkdir ~/2_defect_formation_energy`
`cp *.png ~/2_defect_formation_energy`



계산 결과를 토대로 defect diagram 그리기

결함 생성 에너지 계산

formation_energy.py

원자가 자기 안정상에 있을 때의 에너지 = 기준 화학 퍼텐셜

mu_Si_ref = E_Si_total / N_Si # Si: 벌크 결정 기준

mu_S_ref = E_S2_total / 2 # S : 가장 풍부한 원소 상태 기준

E_SiS2_fu = E_SiS2_total / N_fu # 경쟁 화합물 SiS2

환경이 S 기준에서 얼마나 부족한지 = $\Delta\mu_S$ (≤ 0)

dmu_S_rich = 0 # S 풍부 한계 (순수 S 석출)

dmu_S_poor = 0.5*(E_SiS2_fu - mu_Si_ref) - mu_S_ref # S 결핍 한계 (SiS2 석출)

mu_S_rich = mu_S_ref + dmu_S_rich

mu_S_poor = mu_S_ref + dmu_S_poor

Allowed S chemical potential range

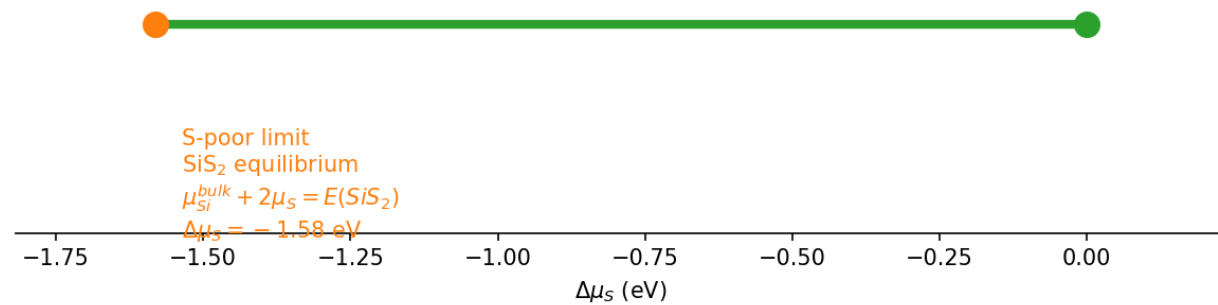
Chemical potential constraints:

$$\Delta\mu_S = \mu_S - \mu_S^{ref}$$

$$\text{S-rich: } \mu_S = \mu_S^{ref}$$

$$\text{S-poor: SiS}_2 \text{ boundary with } \mu_{Si} = \mu_{Si}^{bulk}$$

$$\begin{aligned} \text{S-rich limit} \\ \mu_S &= \mu_S^{ref} \\ \Delta\mu_S &= 0 \end{aligned}$$



STEP 3

DEFECT FORMATION ENERGY DIAGRAM



전하 상태별 직선의 lower envelope

결함 다이어그램 그리기

plot_diagram.py

\$ python3 formation_energy.py

$E_{\text{VBM}} = \text{highest_occ_perfect}$ # 전자 저장조의 기준(페르미 준위 0점)

결함을 만든 비용 + 원자·전자 교환의 정산

def dHf(E_{def} , q , n_{Si} , n_{S} , μ_{S} , E_{F} , $E_{\text{corr}}=0$):

```

    return (  $E_{\text{def}} - E_{\text{perfect}}$           # 결함 자체의 에너지 차이
            -  $n_{\text{Si}} * \mu_{\text{Si\_ref}}$          # 주고받은 원자를 저장조로 정산
            -  $n_{\text{S}} * \mu_{\text{S}}$ 
            +  $q * (E_{\text{VBM}} + E_{\text{F}})$       # 전자를 페르미 준위에서 교환
            +  $E_{\text{corr}}$  )

```

S_{Si} : $n_{\text{Si}}=-1$, $n_{\text{S}}=+1$ (Si ↔ S 치환)

V_{Si} : $n_{\text{Si}}=-1$, $n_{\text{S}}=0$ (Si 제거)

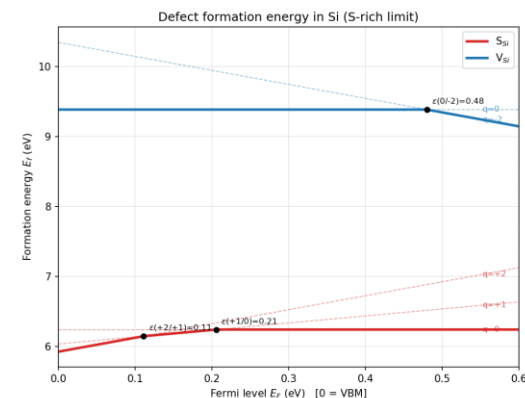
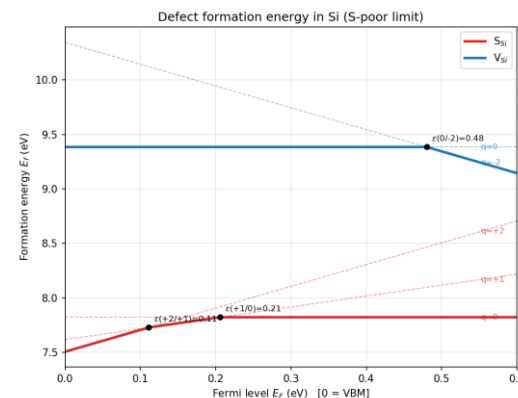
E_{F} 를 밴드갭만큼 훑으며, 각 전하상태 중 가장 낮은 것이 실제 곡선

for E_{F} in gap_range:

$H_f = [dHf(E_{\text{def}}[q], q, n_{\text{Si}}, n_{\text{S}}, \mu_{\text{S}}, E_{\text{F}})$ for q in charges]

stable = min(H_f) # 가장 안정한 전하상태

cp *.png ~/2_defect_formation_energy





각자의 다양한 물질에서 동일한 흐름으로 결함 계산

한 줄 요약

벌크 vc-relax → SiS₂ vc-relax → supercell scf → 결함 × charge state 별 relax/scf → $\Delta H_f(E_F)$ → 다이어그램 (→ DOS+농도)

다음 단계로 시도해볼 것

- 더 큰 supercell, KPOINTS, 엄격한 수렴 기준을 사용
- Freysoldt 등 보정 도입 → 정량적 ΔH_f
- 격자간 자리 S_i 추가 고려 → 가장 안정한 도입 위치 결정
- HSE06로 더 정확한 밴드갭과 CTL 보정
- T, μ_S 의존성 phase diagram + Brouwer plot 그리기